□ 서식4_한이음 드림업 프로젝트 결과보고서

2025년 한이음 드림업
프로젝트 결과보고서

프로젝트명	Eye Am Reader

요 약 본

프로젝트 정보	
프로젝트명	**Eye Am Reader**
주제 영역	■ 생활 ■ 업무 □ 공공/교통 □ 금융/핀테크 □ 의료 □ 교육 □ 유통/쇼핑 □ 엔터테인먼트
기술 분야	■ SW·AI □ 방송·콘텐츠 □ 블록체인·융합 ■ 디바이스 □ 차세대보안 □ 미래통신·전파
달성 성과	□ 논문게재 및 포스터 발표 □ 앱등록 □ 프로그램등록 □ 특허 □ 기술이전 ■ 실용화 □ 공모전( ) □ 기타( )
프로젝트 소개	본 프로젝트는 신체적 제약으로 독서가 어려운사람들을 위해, 사용자의 시선만으로 책장을 넘길 수 있는 독서 보조기기를 개발하는 것을 목표로 한다. 동공 기반 시선 추적과 서보모터 제어를 통해 책정을 고정·정리·넘김까지 완전 자동화하여, 장애인·고령자 뿐만 아니라 일반인에게도 편리한 핸즈프리 독서 환경을 제공한다.
개발 배경 및 필요성	- 신체적 제약을 가진 장애인이나 고령자는 책장을직접 넘기기 어려워서 독서 자체 포기하는 경우가 많음 - 기존 독서 보조기기는 크기·소음·조작 방식의 한계로 실제 사용이 불편함 - 따라서, 시선만으로 제어 가능한 자동 책장 넘김 장치를 개발해 신체적 약자의 독서 접근성을 높이고, 모두에게 편리한 독서 환경을 마련할 필요가 있음
프로젝트 특·장점	- 사용자의 시선만으로 책장을 넘길 수 있어 **핸즈프리독서 환경을 제공** - 책장 고정·정리·넘김 모두 **자동으로 수행**하여 원활한 독서 진행 가능 - 책의 **종류에 따라 모터 동작을 조정**해다양한 독서에 안정적으로 대응 가능
주요 기능	- **시선 인식 및 추적**: 실시간 영상 동공 검출 후 필터링해 안정화된 시선좌표 산출 - **캘리브레이션**: 응시지점을 등록해 책 영역과 트리거 영역 자동설정 - **트리거 판정 및 동작 제어**: 트리거 판정 시'넘김-고정-대기'동작을 순차적 실행 - **자동 책 넘김 장치**: 서보모터와PWM 제어로 페이지를 물리적으로 넘김 - **책 고정 및 정리 장치**: 서보모터로 정리 팔을 제어해 페이지를 눌러 평탄화함.
기대효과 및 활용 분야	**▶ 기대효과** - **독서 접근성 향상**: 신체적 제약으로 독서가 어려운 사용자의 자율성보장 - **실사용 편의성 확보**: 시선만으로 작동 가능하여 장시간 독서 시 피로도감소 **▶ 활용 분야** - **장애인 및 고령자 가정**: 지체장애인, 근육 약화 환자, 고령자의 개인 독서 지원 - **의료·재활 시설**: 입원 환자, 재활 환자의 독서 및 심리적 안정 지원 - **특수학교 및 교육기관**: 신체적 약자를 위한 교육 자료 활용 지원

(본문) 프로젝트 결과보고서

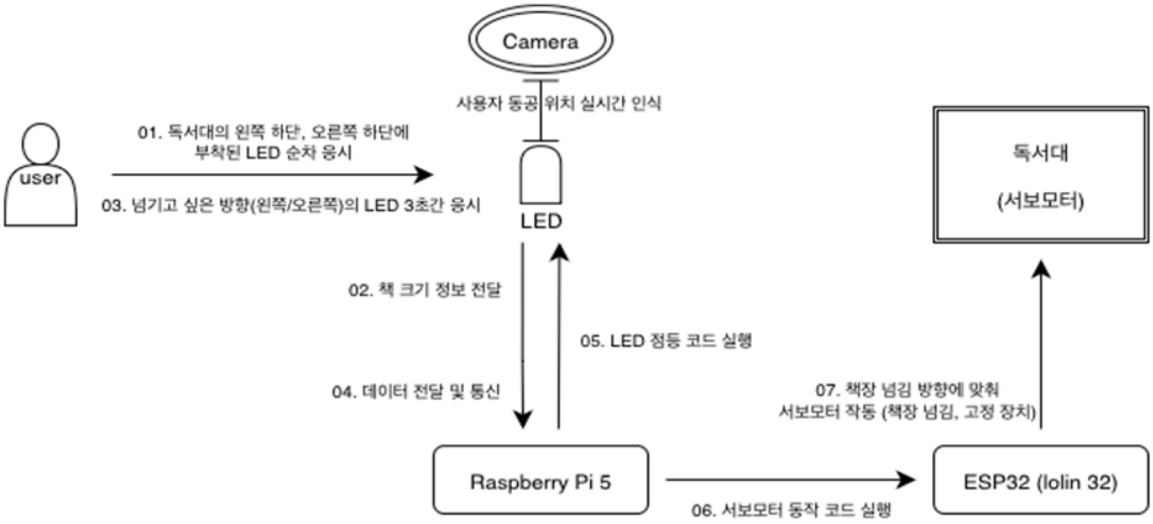
I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 기획 의도

- 신체적 제약으로 책장을 넘기는데 어려움을 겪는 사람들의독서 접근성 향상
- 손 대신, 오직 시선만으로 책장을 넘길 수 있는 완전 자동화 시스템 구현
- 기존 제품의 크기, 조작 복잡성, 소음 문제를 해결해 직관적이고 간편하게 사용가능한 기기 제공
- 장애인뿐만 아니라 노령층, 병상의 환자, 장시간 독서 사용자까지 이용가능한 독서 보조기기 개발

2) 프로젝트 내용

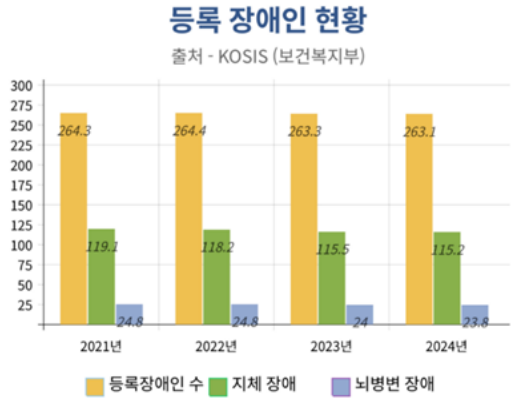


- **시선 인식 및 추적**: NoIR 카메라와 MediaPipe를 이용해 사용자의 시선 실시간 분석
- **트리거 판정 및 동작 제어**: 사용자가 트리거 영역을 일정 시간 응시 시, LED 점멸 후 책장 넘김
- **자동 책장 넘김 장치**: 서보모터 기반 와이퍼 메커니즘으로 책장을 부드럽게 넘김
- **페이지 고정 및 정리 장치**: 넘긴 페이지가 돌아가지 않도록 정리 후 고정

2. 개발 배경 및 필요성

1) 프로젝트 제작 동기

① 장애인의 독서 접근성 및 활동 제약



- 2024년 기준 등록 장애인 수: 2,631,356명 (전체 인구의 약 5.1%)
- 장애인 중 35.3%가 일상생활 수행 시 보조 기기 필요, 이 중 상당수가 독서 과정에서 물리적 어려움 경험
- 장애인의 연간 독서율: 26.0% (비장애인 47.5% 대비 약 45% 낮음)
- 장애인의 월 평균 독서량: 1.8권 (비장애인 3.6권의 절반 수준)
- 손, 팔의 움직임이 자유롭지 않은 경우 책장을 넘기기 어려워 독서를 포기하는 사례 다수

② 현재 장애인 대상 독서 보조기구 현황 및 한계

- 독서 보조기구 편중 현상: 국립장애인도서관에 등록된 독서 보조기구의 대부분이 전자책 리더기, 음성출력 단말기, 점자 디스플레이 등 디지털 기기 위주로 구성되어 있어 **물리적 종이책을 위한 보조기구는 극히 제한적**인 상황
- 기존 독서 보조기구의 한계: 현존하는 물리적 독서 보조기구는 리모컨 방식의 자동 페이지 넘김 장치로, 여전히 **손 사용이 필수적**임
  때문에 사지마비나 근력 저하 환자는 사용이 불가능하며, 크고 복잡한 구조로 인해 휴대성이 떨어짐

2) 프로젝트 제작 목적

① 독서 환경 개선 및 사회적 가치 창출

- 공공 도서관, 복지 시설, 교육기관 등에서도 신체적 약자의 독서 접근성을 보장할 수 있는 장치가 필요함
- 장애인뿐만 아니라 손을 사용하지 않고 독서를 원하는 일반 사용자에게도 유용
- 향후 제품이 상용화되면 병원, 연구소, 도서관 등 다양한 환경에서 활용 가능

3. 프로젝트 특·장점

1) 기존 제품 및 유사 프로젝트와의 차별성

① 리모컨, 버튼, 음성 명령 조작 대신, 시선만으로 책장을 넘김
- 크고 복잡한 기계식 장치, 소음에 취약한 음성 방식의 한계 보완
- 사지마비, 근육병 등 중증 장애인에게도 적합

② MediaPipe + OpenCV 기반 시선 추적 적용
- 고가 상용 제품 대비 경량화 및 비용 절감 (오픈소스 활용)

③ 서보모터 제어 기반 책장 자동화 구현
- 책장의 고정/정리/넘김을 자동으로 수행
- 책의 크기와 두께에 따라 맞춤 제어 가능

④ 독서대 부착형 모듈 설계
- 설치 간편, 기존 환경 그대로 유기 가능

⑤ 소프트웨어 단독형 시선 추적 시스템과 달리 하드웨어와 완전 연동

2) 독창성

① **시선 기반 자동 책 넘김 시스템**: 사용자의 시선만으로 작동하는 시스템으로, 기존의 버튼·리모컨 방식과 달리 물리적 조작 없이 작동함.

② **기능의 통합적 구현**: 시선 지속 시간 판정, LED 안내 피드백, 자동 넘김, 페이지 고정 기능을 하나의 시스템으로 일체화하여 사용자 편의성을 극대화함.

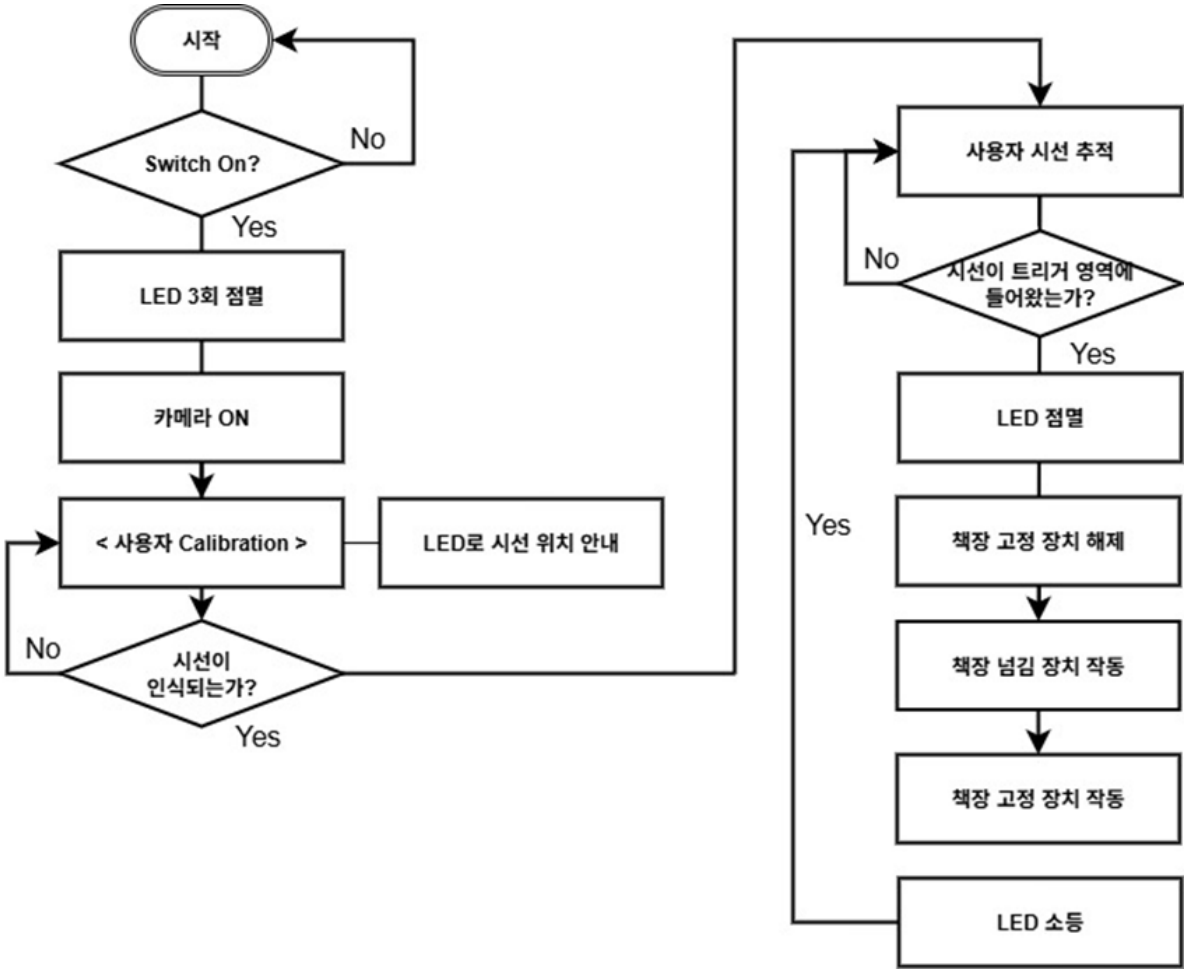
③ **범용성 확보**: 장애인과 노약자는 물론 일반 사용자까지 활용할 수 있는 범용적 기기로 설계해, 단순한 보조기기를 넘어 다양한 환경에서 활용 가능성이 큼.

④ **기술적 차별성**: 단순 시선 추적이 아니라 필터링·좌표 보정·시간 조건을 결합한 알고리즘을 적용해 안정성과 신뢰성을 확보, 기존 연구·제품 대비 차별적 성능을 보임.

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성도

1) 기능처리도



① 캘리브레이션

- 전원 어댑터 연결 후 스위치 ON/OFF로 시스템 구동됨.
- LED의 3회 점멸 후 카메라 활성화 및 영상 캡쳐가 시작됨.
- LED 지시에 따라 사용자 캘리브레이션 수행됨.
- 사용자가 책의 좌/우 하단 지점 응시하면, 해당 위치 기준으로 책의 영역과 트리거 영역이 설정됨.
- 시선이 정상적으로 인식되지 않을 경우 캘리브레이션 단계는 반복 진행됨.

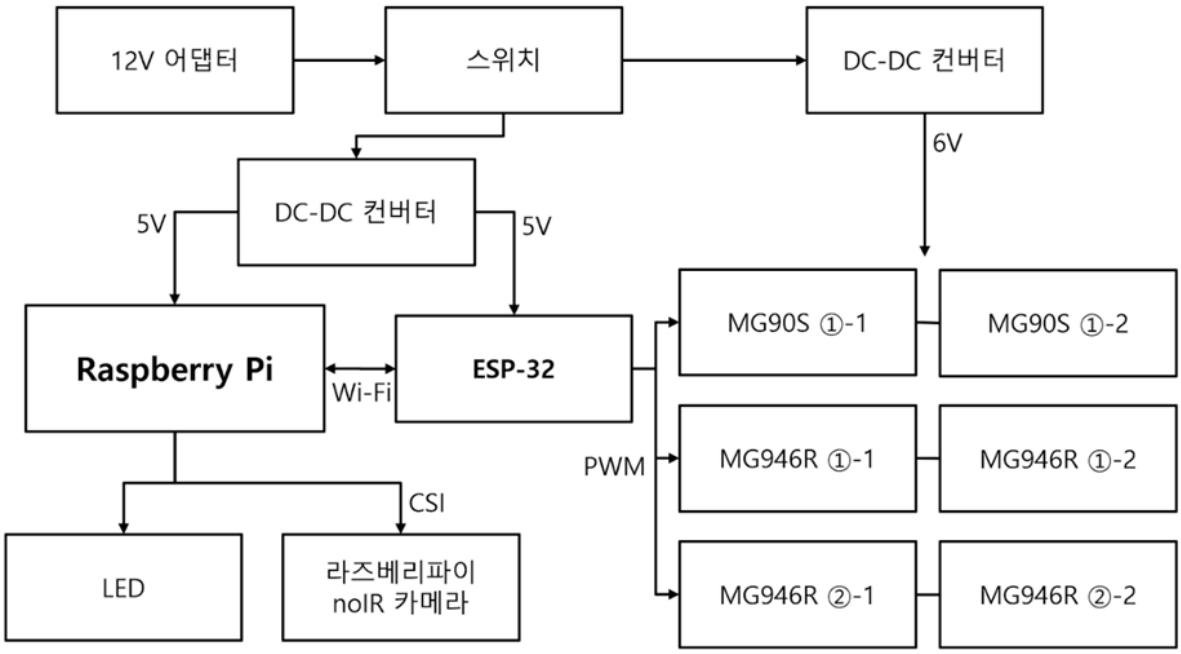
② 시선 추적

- 캘리브레이션 후 사용자의 얼굴과 시선을 인식하여 추적 시작됨.
- 사용자가 응시하는 위치가 트리거 영역에 포함되는지 판별함.
- 일정 시간 동안 안정적으로 트리거 영역에 머물 시 트리거 발생함.

③ 책장 넘김 및 고정

- 트리거 발생 시 책장 넘김 장치, 고정 장치가 순차적으로 작동함.
- 각 장치는 두 개의 서보모터(상단, 하단) 구동으로 제어됨.
- 서보모터 구동과 동시에 LED가 점멸하여 사용자에게 현재 동작 상태를 알림.
- 전체 사이클이 1회 완료되면 다시 시선 추적을 수행하며 다음 동작을 준비함.
- 시선 추적에서의 캘리브레이션을 통해 책 가로 너비 값을변수로 받은 뒤, 선형 보간법으로 책 너비에 따라 책장 고정 장치 이동 각도를 조절함.
- 양쪽 시선 인식 트리거 발생 횟수를 각각 누적 측정해 책장 고정 장치의 상단 모터 이동 각도를 조절함.

2) H/W 구성도



① 전원 공급 단계

- 12V 어댑터에서 시스템 전체 전원이 공급되며, 스위치를 통해 전원을 제어함.
- DC-DC 컨버터를 통해 5V 및 6V로 변환하여 각 부품에 적합한 전압을 공급함.

② 중앙 제어 장치(Raspberry Pi)

- 5V 전원을 받아 시스템의 메인 프로세서 역할을 수행함.
- 라즈베리파이 NoIR카메라를 통해 사용자의 얼굴 및 시선을 인식하고, LED를 제어하여 상태 안내를 제공함.
- ESP32와 Wi-Fi 통신을 통해 서보모터 제어 명령(PWM 신호)를 전송함.

③ 보조 제어 장치(ESP32)

- Raspberry Pi에서 전송된 명령을 수신하여, PWM 신호를 발생시킴
- 이 PWM 신호는 각각의 서보모터(MG90S, MG946R)를 구동하는 데 사용됨.

④ 구동부 (Servo Motor)

- MG90S(①-1, ①-2): 소형 서보모터로, 페이지 넘김 장치의 팔을 구동함.
- MG946R(①-1, ①-2 / ②-1, ②-2): 토크가 큰 서보모터로, 책을 눌러 고정하고 되말림을 방지하는 정리 장치를 담당함.
- 6V 전원과 PWM 신호를 함께 받아 동작하며, 실질적인 책장 넘김·고정 동작을 수행함.

⑤ 출력 피드백 장치 (LED)

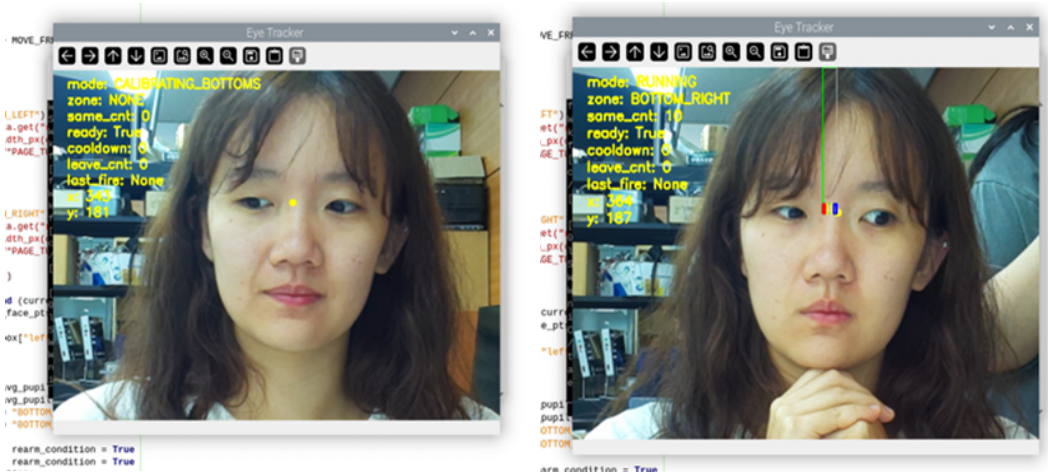
- 라즈베리파이에서 직접 제어되며, 초기화(3회 점멸), 캘리브레이션 안내, 트리거 발생 및 동작 상태를 시각적으로 사용자에게 전달함.

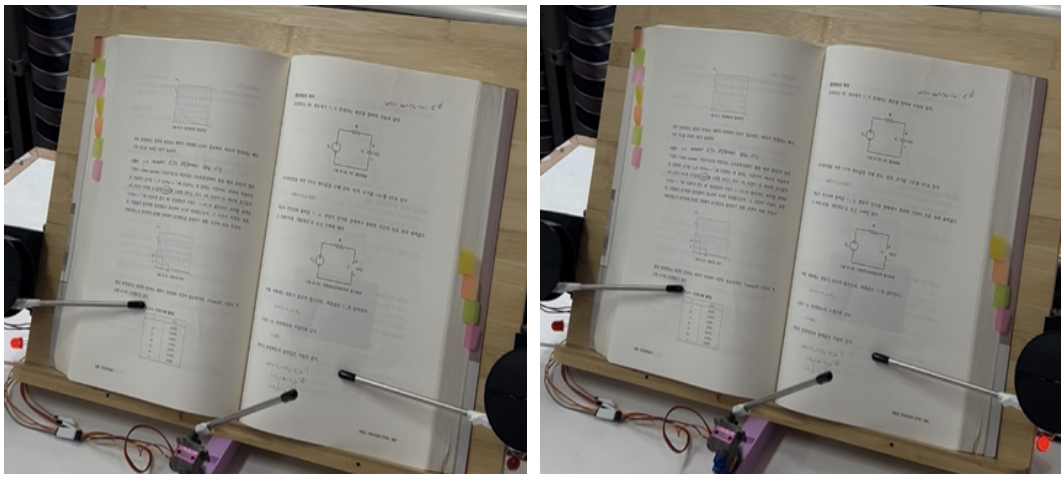
2. 프로젝트 기능

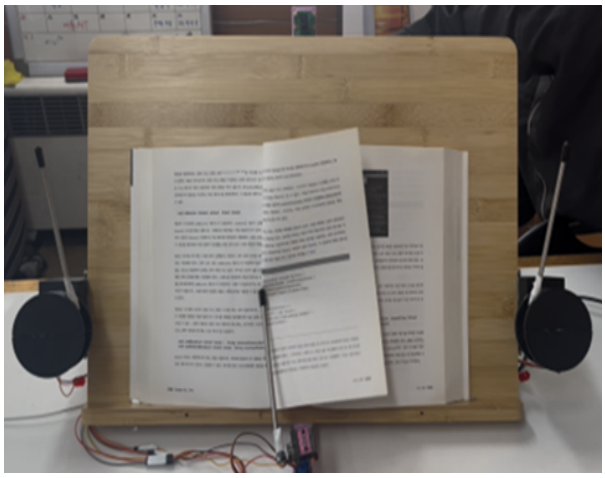
1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명
S/W	**시선 인식 및 추적**	- 실시간 카메라 영상에서 얼굴, 눈 랜드마크를 검출하고 동공의 중심을 추정함. - 필터링을 통해 노이즈를 완화해 프레임별 시선 좌표를 산출함.
	캘리브레이션	- LED의 안내에 따라 지정 지점을 응시하면 기준 좌표를 등록함. - 산출된 기준 좌표를 바탕으로 책 영역과 트리거 영역을 자동 설정함.
	트리거 판정 및 동작 제어	- 시선 추적 좌표가 트리거 영역에 진입한 뒤, 일정 시간 안정적으로 머무르면 트리거를 발생시킴. - 상태에 따라 '책 넘김 - 고정 - 인식 대기' 순서로 동작을 제어함.
H/W	**LED 표시등**	- 시작 시 3회 점멸로 초기화를 알림. - 캘리브레이션 안내 및 트리거/넘김/고정 단계에서 점멸하여 현재 상태를 표시함.
	자동 책 넘김 장치	- 서보모터 구동으로 넘김 팔을 제어하여 페이지를 물리적으로 넘김. - PWM 각도 제어로 종이 두께와 마찰에 맞춘 스트로크 및 속도를 조절함.
	책 고정 및 정리 장치	- 서보 모터 구동으로 양쪽의 정리 팔을 제어해 페이지를 눌러 평탄화하고 되말림을 방지한 뒤 안전 위치로 복귀함. - 트리거 발생 횟수를 누적 측정해 페이지 고정 장치 상단 서보모터 각도를 제어함. - 캘리브레이션을 통한 책 너비 측정값을 기준으로, 페이지 고정 장치 하단의 서보모터 각도를 제어함.

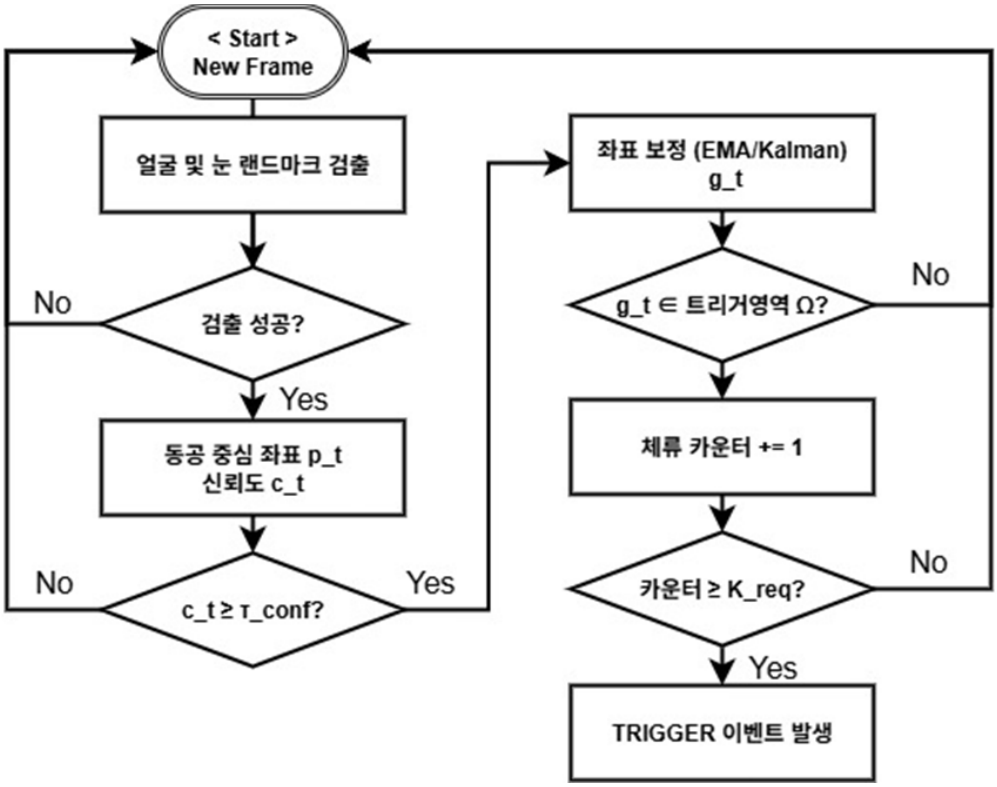
2) S/W 주요 기능

기능	시신 인식 및 추적
프로젝트 실물사진	
설명	실시간 카메라 영상에서 얼굴과 눈의 랜드마크를 검출하고, 동공의 중심을 추정함. 이후 필터링으로 노이즈를 완화해 프레임별 시선 좌표를 산출함.

기능	캘리브레이션
프로젝트 실물사진	
설명	LED의 안내에 따라 지정된 지점을 응시하면, 응시값을 기준 좌표로 등록함. 산출된 기준 좌표를 바탕으로 책 영역과 트리거 영역을 자동으로 설정함.

기능	트리거 판정 및 동작 제어
프로젝트 실물사진	Output Serial Monitor X Message (Enter to send message to 'LOLIN D32' on 'COM3') [HOLD] start [HOLD] done | L2=15.0, R2=165.0 [Right] count L=0, R=2 | targetL2=15.0, targetR2=165.0 [RELEASE] start [RELEASE] done [PAGE RIGHT] start [PAGE RIGHT] done [HOLD] start [HOLD] done | L2=15.3, R2=164.7 [Right] count L=0, R=3 | targetL2=15.3, targetR2=164.7 [RELEASE] start [RELEASE] done [PAGE RIGHT] start 
설명	시선 좌표가 트리거 영역에 진입한 뒤, 기준 시간 이상 안정적으로 머무르면 트리거를 발생시킴. 또한, 상태에 따라 '넘김 - 고정 - 대기' 순서로 동작을 제어함.

※ 알고리즘 흐름도



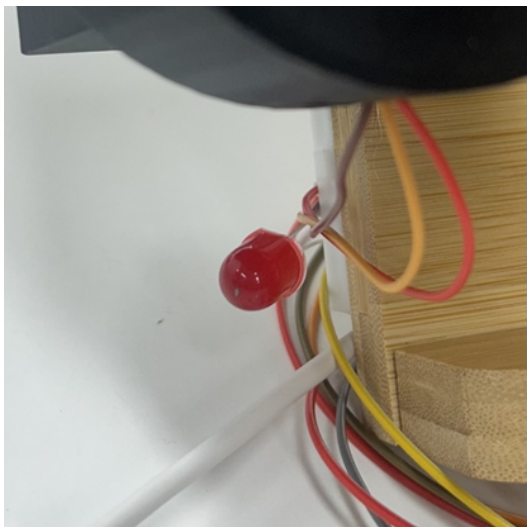
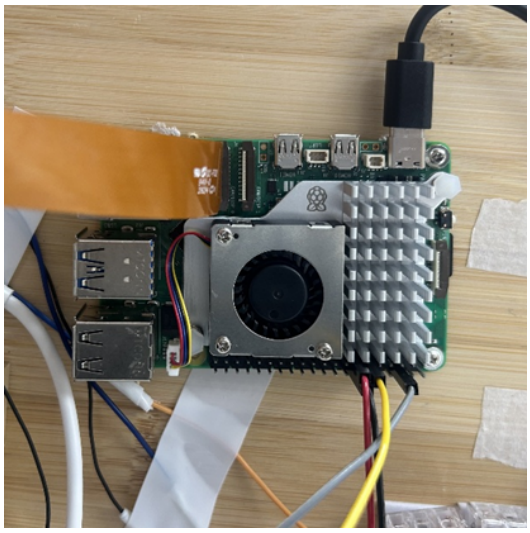
① 변수 이름 및 기능

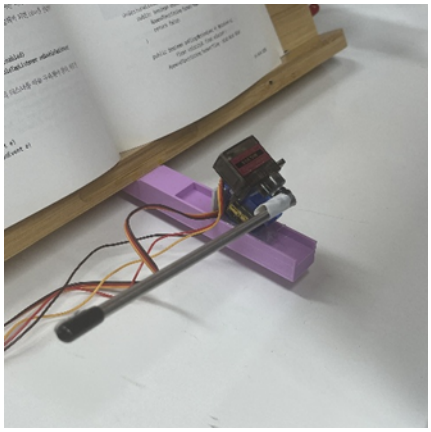
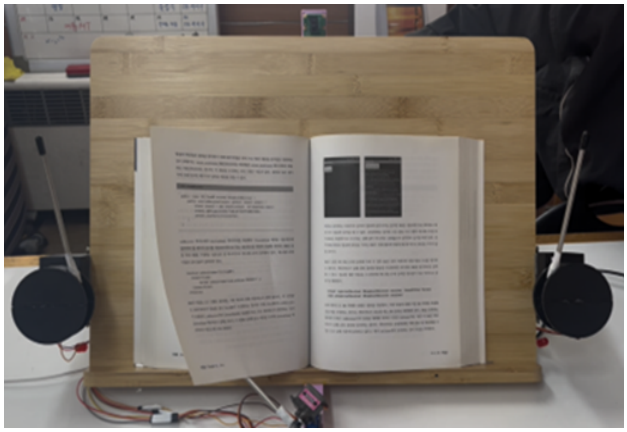
p_t	원시 동공 중심 좌표
c_t	현재 프레임 시선 인식 신뢰도
τ_conf	신뢰도 임계값
g_t	보정된 시선 좌표
Ω	트리거 영역
K_req	연속 프레임 요구 개수
카운터	현재 트리거 영역 안에서 연속으로 머문 프레임 수

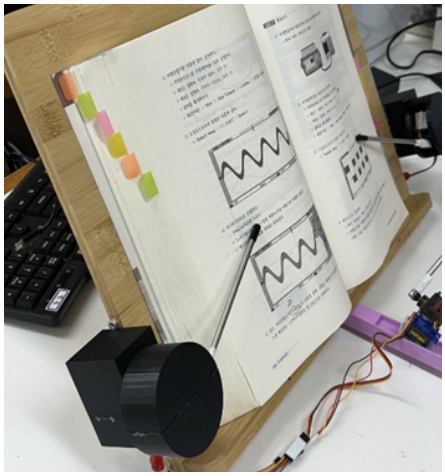
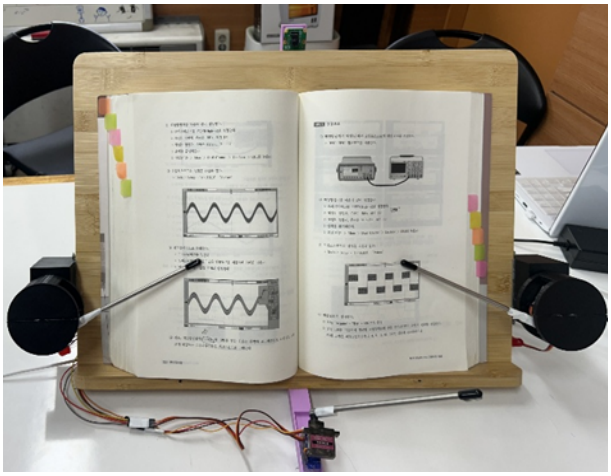
② 알고리즘 상세 설명

- 얼굴·눈 검출: 프레임에서 얼굴/눈 랜드마크를 탐지함.
- 좌표·신뢰도 산출: 동공 중심 p_t와 신뢰도 c_t를 계산함.
- 신뢰도 판정: c_t ≥ τ_conf 가 아니면 프레임을 폐기함.
- 좌표 보정: EMA/칼만 필터로 p_t →g_t(안정 좌표)로 보정함.
- 영역 판정: g_t가 트리거 영역 Ω 내부인지 판단함.
- 체류 판정: 내부라면 체류 카운터를 증가시키고, K_req(T_hold에 대응) 이상이면 TRIGGER를 발생시킴.
- 루프: 트리거 발생 여부와 무관하게 다음 프레임으로 반복함.

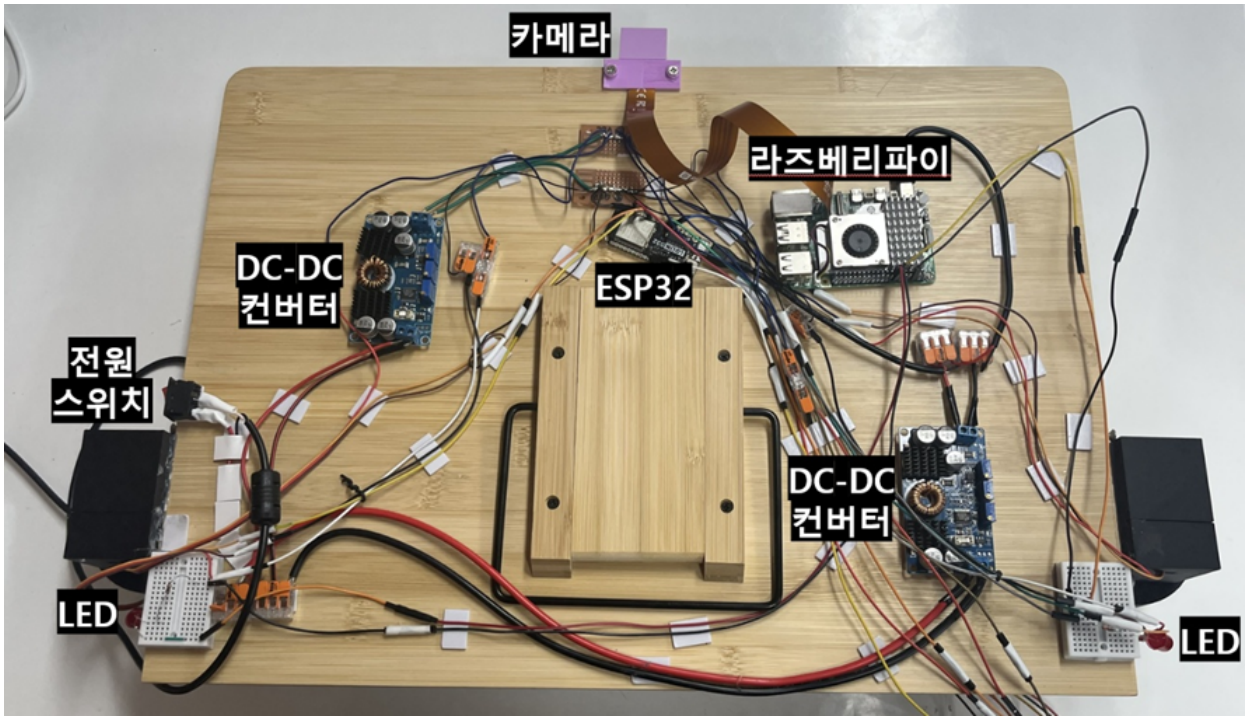
3) H/W 주요 기능

기능	LED 표시등 [LED / 라즈베리파이]
프로젝트 실물사진	 
설명	시스템 작동 시작 시, LED가 3회 점멸로 초기화를 알림. 또한 캘리브레이션 안내 및 트리거/넘김/고정 단계에서 점멸해 현재 상태를 표시함.

기능	자동 책 넘김 장치 [서보모터 / ESP32]
프로젝트 실물사진	 
설명	서보모터 작동으로 책 넘김 팔을 제어해 페이지를 물리적으로 넘김. PWM 각도 제어로 조이 두께와 마찰에 맞춘 스트로크 및 속도를 세밀하게 조절함.

기능	책 고정 및 정리 장치 [서보모터 / ESP32]
프로젝트 실물사진	 
설명	서보모터 작동으로 양쪽의 책 정리 팔을 제어해 페이지를 눌러 평탄화하고, 책장 되말림을 방지함. 이후 작업 완료마다 안전 위치로 복귀함.

전체 하드웨어 구성



3. 주요 적용 기술

1) S/W 기능 구현 시나리오

① 시스템 초기화

- 시스템 전원 공급 → LED 3회 점멸로 준비 상태 표시
- 라즈베리파이에서 카메라 모듈 및 Face Mesh 초기화

② 시선 검출 및 좌표 추정

- 카메라 영상에서 얼굴 및 눈 랜드마크 검출
- Pupil Center Detection으로 동공 중심 좌표 추출
- Kalman Filter 및 EMA를 통해 노이즈 제거, 안정화된 시선 좌표 산출

③ 캘리브레이션

- LED 안내에 따라 사용자가 지정 위치(오른쪽 하단/왼쪽 상단)를 응시
- 해당 좌표를 기준점으로 책 영역과 Trigger Zone 자동 설정

④ 트리거 판정

- 시간 시선 좌표가 Trigger Zone에 일정 시간 이상 머무르면 판정
- Outlier Removal로 비정상 좌표 제거, 안정성 보장

⑤ 동작 제어

- 판정 결과에 따라 책 넘김, 고정, 대기 상태 순차적으로 전환
- MOVE_FREEZE_MS 설정으로 반복 동작 방지
- LED 상태 표시로 사용자에게 피드백

2) H/W 기능 구현 시나리오

① 전원 및 제어 환경 초기화

- 어댑터로 공급된 12V 전원을 DC-DC 컨버터로 변환해,
  라즈베리파이·ESP32에는 5V 전원 공급, 서보모터에는 6V 전원 공급
- 스위치로 전체 전원 ON/OFF 제어

② 센싱 장치 동작

- 라즈베리파이의 noIR 카메라를 통해 실시간 영상 획득
- LED 점멸로 캘리브레이션 안내 및 상태 표시

③ 연산 및 통신

- 라즈베리파이: 시선 좌표 계산 및 트리거 판정
- ESP32: 라즈베리파이로부터 Wi-Fi 명령 수신으로 서보모터 제어

④ 구동 장치 제어

- ESP32가 PWM 신호를 발생시켜 서보모터 제어
- MG90S: 페이지 넘김 팔 작동 (토크 힘이 상대적으로 약함)
- MG946R: 책 고정 및 정리 팔 작동 (토크 힘이 상대적으로 강함)

⑤ 피드백 및 안정화

- 동작 상태에 따라 LED 점멸/소등으로 현재 상태를 사용자에게 전달
- 동작 종료 후 모터 안전 위치 복귀

3) 적용 알고리즘 및 주요 기술

① Kalman Filter (칼만 필터)

- 목적: 시선 추적 과정에서 발생하는 잡음을 최소화해서 안정적인 좌표 도출
- 구성: 4차원 상태 벡터(위치, 속도)와 2차원 측정 벡터(시선 좌표)로 모델링
- 과정: 예측단계에서 현재 상태를 추정하고, 측정값을 이용해 추정치를 수정해, 보정된시선 좌표를 산출
- 효과: 실시간 시선 좌표의 안정성과 신뢰성을 확보

② Face Mesh (MediaPipe 기반 얼굴 메시)

- 목적: 얼굴의 주요 랜드마크(눈, 코, 입 등)를 검출하여 시선 추적의 기준으로 활용
- 기능: 홍채 위치 및 얼굴 정렬 정보를 추출하여, 사용자의 고개 이동이나 거리 변화에도 유연하게 대응
- 장점: CNN 기반의고정밀 랜드마크 추출로 실시간·고정확도 얼굴 인식 가능

③ Gaze Tracking (시선 추적)

- 목적: 사용자의 시선 이동을 실시간으로 추적하여 제어 신호를 생성
- 기술: 얼굴 랜드마크와 동공 중심 좌표를 기반으로 시선 벡터를 계산
- 특징: 특정 영역에 일정 시간 응시하면 페이지 넘김 동작을 트리거

④ Pupil Center Detection (동공 중심 검출)

- 목적: 동공 중심 좌표를 정확히 검출하여 시선 위치를 산출
- 기술: 눈 ROI에 대해 히스토그램 평활화 → 가우시안 블러 → 임계값 처리 → 외곽선 검출 → 무게중심 계산
- 적용: 조명 조건이나 잡음 환경에서도 견고한 동공 좌표 검출 가능

⑤ EMA (Exponential Moving Average, 지수 이동 평균)

- 목적: 시선 추출 좌표를 시간적으로 안정화
- 방법: 최신 데이터와 과거 데이터를 가중 평균하여 급격한 좌표 변화 완화
- 장점: 외부 잡음, 눈 깜박임 등으로 인한 순간 오류를 줄임

⑥ Action Control (동작 제어)

- 목적: 시선 입력이 과도하게 반복되지 않도록 제어
- 기술: MOVE_FREEZE_MS설정을 통해 페이지 넘김 후 일정 시간 동안 추가 동작을 제한
- 효과: 한 번의 응시로 여러 번 페이지 넘김이 발생하는 현상 방지

⑦ Outlier Removal (이상값 제거)

- 목적: 동공 검출 과정에서 발생하는 비정상 좌표를 제거
- 방법: Z-score 기반 필터링을 적용해 정상 분포에서 벗어난 좌표값을 배제
- 효과: 잡음 제거를 통한 안정적 시선 추적 유지

⑧ ESP32 Wi-Fi 통신

- 목적: 라즈베리파이와 ESP32 간의 제어 명령 전달
- 기능: 소켓 기반 양방향 통신으로 페이지 넘김, 책 고정 명령을 실시간 전송
- 특징: 하드웨어 동작을 빠르고 안정적으로 제어 가능

⑨ 책 너비 변환 (px→cm)

- 목적: 카메라 인식값을 실제 책 크기로 환산해 너비에 따른 정밀 제어 구현
- 방법: 사전에 측정한 2가지 예시값을 바탕으로 선형 보간법 사용
- 장점: 다양한 책 너비에 책 고정 범위를 유연하게 대응 가능

⑩ 책 두께 보정

- 목적: 좌/우 페이지 넘김 동작의 누적에 따른 두께 변화 보정
- 기능: 넘김 횟수 누적 측정 기반으로 좌/우 장치의 상단 모터 각도를 미세 조정
- 장점: 얇은 책부터 두꺼운 책까지 안정적으로 넘길 수 있고,
  책장 좌우 불균형에 쉽게 대처할 수 있음

⑪ 서보모터 자동화 실행 시퀀스

- 목적: 넘김 과정의 순서를 가독성 높고 효율적이게 정리
- 단계: 두께 보정 → 고정 장치 해제 → 책장 넘김→ 재고정 → 기록 출력
- 장점: 자동화를 위한 최적의 알고리즘으로, 안정성과 일관정 보장

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Raspberry Pi OS
	개발환경(IDE)	Visual Studio Code, Arduino IDE, Remote SSH, VNC
	개발도구	Python 인터프리터, OpenCV, MediaPipe, gpiozero, Picamera2, Arduino IDE
	개발언어	Python, C/C++
	기타사항	멀티스레스(threading)
H/W 구성장비	디바이스	Raspberry Pi, ESP-32
	센서	NoIR 카메라
	통신	WiFi
	언어	Python
	기타사항	LED, 서보모터(MG946R), 서보모터(MG90S), DC-DC 컨버터, 3D 프린팅(서보모터 케이스, 카메라 케이스), 쇠 막대, 고무 마개
프로젝트 관리환경	형상관리	GitHub(소스 코드 관리), Notion(문서 관리)
	의사소통관리	카카오톡 단체 채팅방, Google Meet(화상 회의), Notion
	기타사항	주 1-2회 대면 회의, Notion 로드맵 (일정 관리 및 진행 현황 기록)

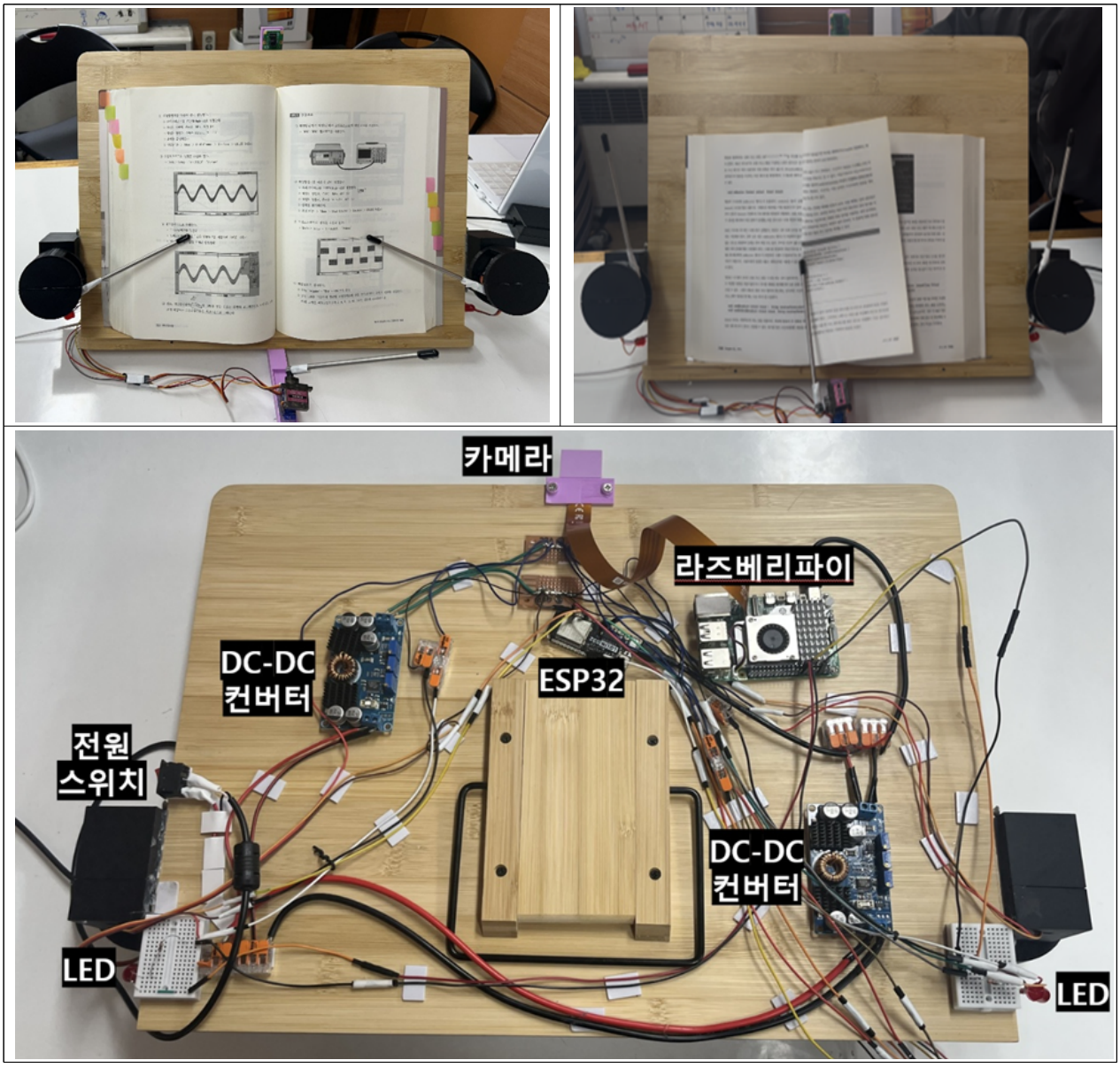
5. 장비(기자재/재료) 활용

번호	품명	작품에서의 주요기능
1	라즈베리파이4	- 메인 제어 보드. 카메라 영상 처리, 눈동자 인식 및 서보모터 제어.
2	ESP32	- 무선 통신 모듈. 라즈베리파이와 연동, LED 및 서보모터 신호 제어.
3	NoIR 카메라 모듈	- 적외선 기반 눈동자 추적용 센서. 조명 영향 최소화, 정밀 시선 감지.
4	서보모터 (MG946R, MG90S)	- 인식된 시선 트리거에 따라 페이지 넘김, 페이지 정리 동작 수행.
5	DC-DC 컨버터	- 전원 안정화 및 서보모터 구동 전압 조절.
6	LED	- 시스템 상태 표시(대기, 인식 동작 등 피드백 제공).
7	3D 프린팅 케이스 및 지지대	- 라즈베리파이, 카메라, 모터 고정용 구조물로 기계적 안정성 확보.

6. 프로젝트 작동 동영상

- Eye Am Reader - 시선 추적형 자동 책장 넘김 장치
  (https://www.youtube.com/watch?v=Gnrcc8VltUA)

7. 결과물 상세 이미지



8. 달성 성과

□ 논문게재 및 포스터발표	게재(발표)자명	논문(포스터)명	게재(발표)처	게재(발표)일자
				2024. 00. 00.
□ 앱(APP) 등록	등록자명	앱(APP)명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 프로그램 등록	등록자명	프로그램명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 특허/실용신안 출원	출원자명	특허/실용신안명	출원번호	출원일자
				2024. 00. 00.
□ 기술이전	기술이전기업명	기술명	금액	이전일자
				2024. 00. 00.
□ 공모전	구분(교내/대외)	공모전명	수상여부(출품/수상)	상격
□ 실용화				
□ 기타				

III. 프로젝트 수행 내용

1. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	전시형	멘 토	프로젝트 수행 관련 조언 및 전략 자문
3	조윤서	팀 장	- Mediapipe 활용 및 Eye Tracking 알고리즘 개발
4	안유빈	팀 원2	- 모터 제어 및 3D 모델링
5	박경리	팀 원3	- 모터 제어 및 전력 공급부 제어

2. 프로젝트 수행일정

구분	추진내용	수행일정								
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
계획	프로젝트 추진 방향성 확립 및 역할 분배									
분석	기능 구현 방안 관련 구체적 하드웨어 선정									
설계	사용자의 눈동자 인식 모델 구축 및 설계									
	서보모터 활용한 책장 넘김 장치 설계									
개발	눈동자 인식 모델 활용한 시선 추적 코드 코딩									
	트리거 알고리즘 개발									
	책장 넘김 장치 및 고정 장치 제작									
테스트	최종 결과물 테스트									
종료	한이음 결과 보고서 작성 및 마무리									
온·오프라인 미팅	오프리인 미팅: 팀원들과 매주 1회 온라인 미팅: 멘토와 2주에 1회									

3. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

① 역할 분담의 비효율성

- 문제점: 프로젝트 초기 단계에서 역할 분담이 명확하지 않아 일부 작업이 중복/누락되는 사례가 발생함. 또한 팀원 전원이 동일한 작업을 함께 진행하면서 전체 진행 속도가 지연되는 문제가 생김.
- 해결 방안: 팀원 별 관심 분야와 역량에 따라 HW/SW 역할을 명확히 구분하여 개별 업무를 수행하도록 함. 이후 Notion을 활용하여 역할별 업무 목록과 담당자를 명시하고, 주 단위로 진행 상황을 공유하는 체계를 마련함.

② 기록 누락으로 인한 정보 공유 문제

- 문제점: 회의 중 결정된 사항이 체계적으로 정리되지 않아 일부 팀원이 내용을 놓치거나 혼선이 발생함. 또한 주간 진행 결과를 공유하지 않아 개별 작업을 통합할 때 어려움이 생김.
- 해결 방안: 모든 회의 후 회의록을 Notion에 업로드하고, 요약 내용을 단체 채팅방에 공유하여 정보 전달의 일관성을 확보함. 또한 개별 진행 상황을 Notion 페이지에 날짜별로 기록하도록 하여, 팀원 간 업 진행 사항을 명확히 공유할 수 있도록 개선함.

③ 일정 조율의 어려움

- 문제점: 팀원들의 학업·개인 일정이 달라 정기적으로 모이기 어려웠고, 이로 인해 개발을 꾸준히분산하여 진행하지 못하고 특정 시점에 몰아서 작업하는 경우가 발생함. 이러한 방식은 작업 효율성을 떨어뜨리고 즉각적인 피드백을 받기 어렵게하여 프로젝트 진행 속도에 영향을 미침.
- 해결 방안: 미리 사전에 개인 일정을 공유하고, 가능한 날짜를 조율하여 정기적으로 한날 한시에 모여 개발을 진행함. 대면 회의가 어려운 경우 온라인 미팅을 활용하여 진행 상황을 공유하고, 이후 계획을 논의하여 팀원 간 일정을 일관성 있게 맞출 수 있도록 개선함.

2) 프로젝트 개발 측면

① 시선 추적 정확도 문제

- 문제점: 개발 과정에서 왼쪽과 오른쪽 동공의 움직임이 다르게 인식되는 현상이 발생함. 이는 카메라 설치 위치, 얼굴 각도, 조명 조건, 눈 크기 및 형태의 개인차, 그리고 동공 중심 추출 알고리즘의 한계 등이 복합적으로 작용한 결과였음.
- 해결 방안: 양쪽 눈의 좌표를 평균화하여 시선을 계산하고, 칼만 필터와 EMA를 적용하여 좌표의 안정성을 높임. 또한 트리거 영역을 하단부로 제한하고 체류 시간 조건을 추가하여 한쪽 눈 인식 오류가 전체 동작에 미치는 영향을 최소화함.

② 시선 좌표 불안정

- 문제점: 사용자가 도개를 돌리거나 카메라와의 거리가 달라지면 얼굴 위치가 변해 시선 좌표가 왜곡되고, 이로 인해 트리거가 잘못 발생하거나 무효화되는 문제가 생김.
- 해결 방안: MediaPipe의 얼굴 랜드마크를 활용해 기준 얼굴과 현재 얼굴의 형태를 비교하고, Procrustes 정렬을 통해 상대적 위치 차이를 보정함. 이를 통해 사용자 움직임에도 유연하게 대응 가능한 시선 좌표를 계산할 수 있었고, 트리거 정확도를 향상시킴.

③ 실시간 처리 성능 최적화

- 문제점: MediaPipe와 OpenCV 기반의 동공 검출 과정이 CPU에 부담을 주어 프레임 속도가 낮아지는 현상이 발생함.
- 해결 방안: ROI(눈 영역)만 선택적으로 처리하여 불필요한 연산을 줄이고, 주요 루프에서 NumPy 연산 최적화를 통해 실시간성을 확보함.

④ 하드웨어 제어로 인한 시스템 지연

- 문제점: 동공 검출과 트리거 판정이 진행되는 동안 서보모터와LED 제어가 동시에 이루어지면 메인 루프가 지연되어 영상 처리 속도가 저하되는 문제가 발생함.
- 해결 방안: Python의 threading 모듈을 적용하여 하드웨어 제어를 별도의 스레드에서 실행하도록 설계하였다. 이를 통해 메인 스레드는 영상 처리에 집중할 수 있었고, 트리거 발생 시에도 시스템이 끊김 없이 안정적으로 작동할 수 있었음.

⑤ 하드웨어 간 물리적 연결

- 문제점: 하드웨어들을 점퍼선으로 연결하면서 독서대 뒷면에 장치가 집적되어, 선 정리를 하는 부분에 어려움이 있었음.
- 해결 방안: 전체 구조에서 최적의 선 배치를 설계하여 각 부품의 효율적인 연결을 도모하고, 시스템의 물리적 구조에서 발생할 수 있는 간섭을 최소화함. 납땜으로 연결된 선들이 끊어지지 않도록 안정성을 높였음.

⑥ 모터 각도 설계

- 문제점: 책 넘김과 고정에 적합한 모터 각도를 설계하는 과정에서 어려움이 있었음. 각도가 너무 크거나 작으면 책이 제대로 넘겨지지 않거나, 고정이 불안정해지는 문제가 발생하였음.
- 해결 방안: 반복적인 테스트를 통해 최적의 각도를 찾으려 노력하고, 각도를 설계하고 실험을 거듭하여 모터의 동작이 책을안정적으로 넘기고 고정할 수 있는지 확인함.

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

1) 기술적 학습 측면

- **하드웨어 통합 경험**: 다양한 하드웨어 구성요소들을 하나의 시스템으로 통합해보는 과정을 통해 각 부품 간의 전력 요구사항, 통신 프로토콜, 신호 처리 방식을 이해할 수 있었음.
- **임베디드 시스템 프로그래밍**: Python을 활용한 임베디드 시스템 프로그래밍을 통해 실시간 데이터 처리, GPIO 제어, 카메라 모듈 연결 및 활용 등 실제 하드웨어와 소프트웨어가 연결되어 작동하는 부분에서의 프로그래밍 경험을 쌓을 수 있었음.
- **시선 추적 알고리즘 구현 경험**: OpenCV와 MediaPipe를 활용하여 랜드마크를 검출하고, 칼만 필터와 EMA를 적용해 시선 좌표를 안정적으로 추적하는 과정을 구현하며 영상 처리 기법과 필터링 알고리즘의 실제 적용 방법을 경험함.
- **안정성과 신뢰성 확보**: 시선 데이터의 노이즈와 오차를 줄이기 위해 필터링, 체류시간 판정, 쿨다운 로직 등을 적용하면서 실시간 시스템에서 안정적이고 신뢰성 있는 동작을 보장하는 방법을 배움.

2) 문제 해결 능력 개발

- **디버깅 경험**: 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 시스템에서 발생하는 다양한 문제를 해결하는 과정에서 체계적인 분석 능력을 기를 수 있었음.
- **대안적 접근 능력**: 계획대로 진행되지 않는 상황에서 새로운 방법을 모색하며 문제에 유연하게 대응하는 사고력을 배울 수 있었음.

3) 사회적 가치 인식

- 책장을 넘기는 작은 불편이 일부 사람들에게는 삶의 질을 좌우하는 장벽이 될 수 있음을 깨닫고, 단순한 기술 구현이 아닌 누군가의 독서 기회를 회복시킬 수 있다는 점에서 프로젝트의 의미를 크게 느낌.
- 본 프로젝트가 독서 보조에 국한되지 않고, 다양한 보조기기나 재활 장치가 확장될 가능성을 기대함.
- 기술을 통해 사회적 약자의 생활을 개선할 수 있다는사실이 큰 보람과 책임감으로 다가옴.

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

1) 독서 접근성 향상

- 신체적 제약으로 책장을 넘기기 어려운 사용자에게 독서 자율성 보장
- 기존 전자책 위주 보조기구와 달리 종이책 활용이 가능하다는 차별성 확보

2) 삶의 질 개선

- 독서 참여 기회를 넓혀 사회·문화적 고립을 완화
- 재활, 교육, 고령자 지원 등 다양한 환경에서 활용 가능

3) 실사용 편의성 및 시장성 확보

- 시선만으로 작동해 장시간 사용 시 피로도를 줄이고 사용 편의성 강화
- 라즈베리파이 기반 단순 구조로 제작 비용 절감, 가격 경쟁력 보유

2. 프로젝트의 활용분야

1) 장애인 가정

- 지체장애인이나 근육 약화 환자가 손을 쓰지 않고도 독서 가능
- 개인의 자율적 독서 기회를 확대하여 삶의 질 향상

2) 고령자 생활 환경

- 손동작이 불편한 고령자도 시선만으로 책장을 넘길 수 있음.
- 꾸준한 독서 활동을 통해 여가와 인지 활동 유지에 도움.

3) 의료·재활 시설

- 거동이 어려운 환자의 독서 및 학습 기회 제공
- 정서적 안정과 재활 과정에서 긍정적 효과 기대

4) 특수학교 및 교육기관

- 신체적 약자를 위한 교재 접근성 확대
- 학습 참여도와 자율성 강화에 기여

3. 프로젝트의 가치 및 제작 노력

1) 멀티스레드 기반 최적화

- 영상 처리와 하드웨어 제어를 병렬로 수행
- 메인 스레드: 카메라 영상 입력 및 시선 검출 담당
- 서브 스레드: 트리거 발생 시 서보모터·LED 제어 즉시 수행
- 반응 속도 개선, 지연 최소화, 시스템 신뢰성 향상

2) 하드웨어 전압제어

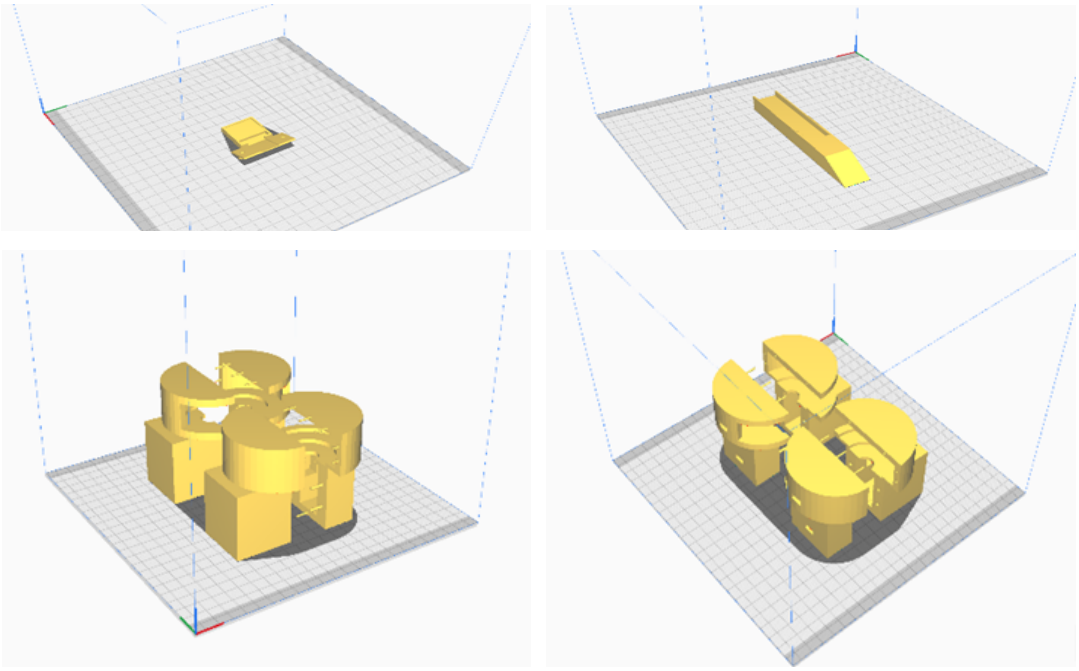
- ESP32, 라즈베리파이, 서보모터 등 부품별 전압·전력 요구 차이 존재
- DC-DC 컨버터 및 어댑터 조합으로 전력 공급 최적화
- 안정적 구동 환경 확보 및 하드웨어 구성 간소화

3) 서보모터 각도설계 및 제어

- 좌·우 책장 고정 장치에 맞춘 서보모터 부착 방향 및 각도 반복 설계
- 중앙 넘김 장치의 양방향 대칭 동작 구현을 위한 각도 조정
- 다양한 책 두께와 조건에서도 안정적인 페이지 넘김 보장

4) 3D 모델링 설계및 제작

- 서보모터 및 카메라 장착용 거치대를 3D 모델링으로 설계
- 3D 프린팅 후 실제 각도와 위치에 맞추어 반복 테스트 수행
- 구조적 안정성과 사용 편의성 동시 확보



Ⅴ. 참고자료

1. 참고 및 인용자료

- Mediapipe (https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide?hl=ko)

별첨1 2025년 한이음 드림업 프로젝트 성과 증빙자료